



二维板有限元数学核心

两个完整算例: 从建模、离散、组装与求解到内力和应力后处理

本文直接调用仓库现有 mindlin_plate 数学核心生成全部数值。算例一验证自动选择的 K/DKQ 薄板分支；算例二展示 M/Reissner-Mindlin MITC4 中厚板分支。所有表格、平衡误差、收敛数据和云图均由同一次计算生成。

文档属性	内容
项目	2D-Plate-Project / mindlin_plate
理论	Kirchhoff-DKQ; Reissner-Mindlin Q4/MITC4
分析类型	均匀各向同性、等厚板、线弹性、小变形、静力分析
自由度约定	每节点 $[w, \theta_x, \theta_y]$
生成日期	2026-08-15

计算单位采用一致的 SI 制: m、N、Pa。正压力对应正 w ；支座反力与外荷载方向相反。

阅读指南与完整求解链

两个算例使用同一条全局计算链，但在自动理论选择之后分成 K 和 M 两种单元公式。为了让文档既能用于复核，也能直接指导后续程序扩展，正文按实际代码调用顺序展开。

1

定义输入

给定板面尺寸、厚度、材料、荷载、网格与边界条件。检查单位一致性和四边形节点逆时针顺序。

2

选择板理论

以板平面凸包最小宽度 L_c 为特征长度。 $t/L_c \leq 1/20$ 选择 K/DKQ，否则选择 M/Mindlin。

3

建立单元矩阵

形成弯曲 B 矩阵；M 分支同时形成横向剪切 B 矩阵。对刚度与分布荷载进行数值积分。

4

全局组装

按节点自由度映射 $[3i, 3i+1, 3i+2]$ 将 12×12 单元刚度和 12 维等效荷载累加到全局 K 与 f。

5

施加边界并求解

划分自由和约束自由度，求解 $K_{ff} a_f = f_f - K_{fc} a_c$ ，并由 $r = K a - f$ 恢复支座反力。

6

后处理和验收

恢复曲率、剪切应变、弯矩、剪力、上下表面应力；检查荷载反力平衡、自由自由度残差和网格收敛。

共同数学约定

$$a_i = [w_i, \theta_{x_i}, \theta_{y_i}]^T; u(z) = [-z \theta_{x_i}, -z \theta_{y_i}, w_i]^T$$

$$\kappa = [\theta_{x,x}, \theta_{y,y}, \theta_{x,y} + \theta_{y,x}]^T; \gamma = [w_{,x} - \theta_{x_i}, w_{,y} - \theta_{y_i}]^T$$

$$D_b = (t^3/12) C_{ps}; D_s = k_s G t I; M = D_b \kappa; Q = D_s \gamma; \sigma(z) = -z C_{ps} \kappa$$

两个算例的任务分工

内容	算例一	算例二
主要目标	验证薄板自动选择与解析解收敛	展示中厚板剪切效应与完整工程后处理
理论分支	K / DKQ	M / Mindlin-MITC4
边界	四边硬简支	四边固支
荷载	双正弦分布荷载	均布压力
主要验收	解析解、收敛、弯矩和应力	方案对比、收敛、平衡、剪力和应力

共同离散与求解公式

1. Q4 映射和积分

每个四边形使用自然坐标 (ξ, η) in $[-1, 1] \times [-1, 1]$ 。形函数满足分片统一性 $\sum(N_i)=1$ ，物理坐标由 $x = \sum(N_i \xi_i)$ 映射。Jacobian 必须在所有积分点保持正值。

$$J = [x_{,\xi} \ x_{,\eta}; y_{,\xi} \ y_{,\eta}]; \quad \text{grad}_x(N) = J^{-T} \text{grad}_{\xi}(N)$$

弯曲刚度始终采用 2×2 Gauss 积分。Mindlin 剪切刚度可使用 full 2×2 、reduced 单点或 MITC4 tying-point 假定剪切场；本文算例二的正式结果使用 MITC4。

2. 单元刚度和荷载

$$K_{e,M} = \text{integral}(B_b^T D_b B_b) dA + \text{integral}(B_s^T D_s B_s) dA$$

$$K_{e,K} = \text{integral}(B_{DKQ}^T D_b B_{DKQ}) dA; \quad K_s = 0$$

$$f_e = \text{integral}(N_w^T q) dA; \quad \text{荷载只进入每个节点的 } w \text{ 自由度}$$

3. 全局方程和边界处理

$$K = \sum(A_e^T K_e A_e); \quad f = \sum(A_e^T f_e)$$

$$K_{ff} a_f = f_f - K_{fc} a_c; \quad r = K a - f$$

4. 后处理

单元位移抽取后，在目标自然坐标点重新计算 B 矩阵。本文同时报告板中心单元结果以及算例二 x 方向偏心点的剪切结果。上表面取 $z=+t/2$ 。

$$\sigma_{eq} = \sqrt{(\sigma_x^2 - \sigma_x \sigma_y + \sigma_y^2 + 3 \tau_{xy}^2)}$$

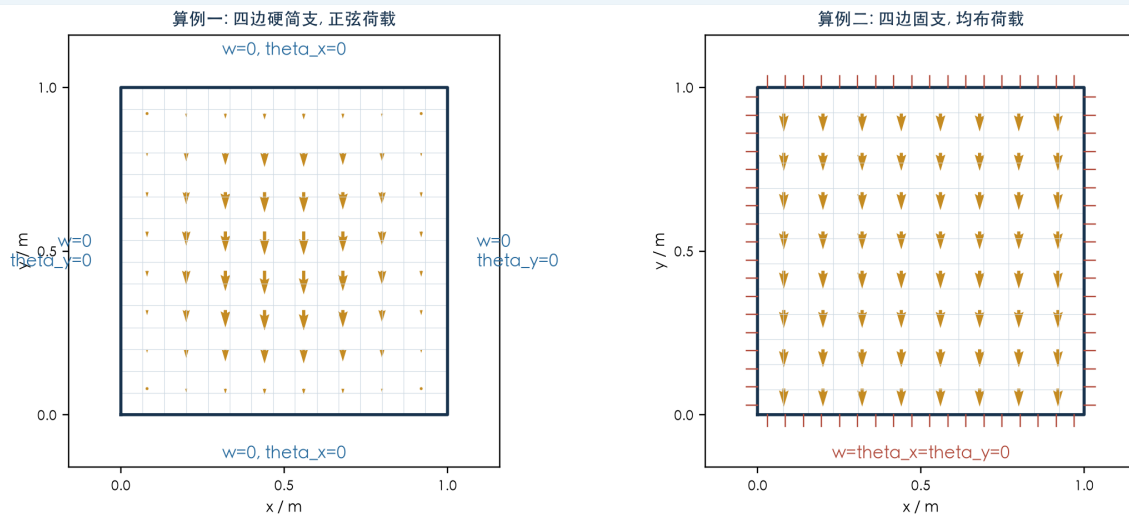


图 1 两个算例的网格、荷载和边界条件示意。图中的箭头仅表示荷载分布和方向，长度不作为数值比例。

算例一：薄方板在正弦荷载下的 DKQ 解

目标: 演示从 t/L_c 分类开始，完成 DKQ 单元组装、硬简支求解、Kirchhoff 解析解对照以及弯矩和表面应力恢复。

1. 已知条件

参数	取值	说明
板面尺寸	$a = b = 1.0 \text{ m}$	正方形等厚板
弹性模量	$E = 210 \text{ GPa}$	均匀各向同性
泊松比	$\nu = 0.30$	平面应力本构
厚度	$t = 0.020 \text{ m}$	$t/a = 0.02$
荷载	$q(x,y) = 10,000 \sin(\pi x) \sin(\pi y) \text{ N/m}^2$	中心最大，四边为零
边界	四边硬简支	四边 $w=0$; x 边 $\theta_y=0$; y 边 $\theta_x=0$
最终网格	$15 \times 15 \text{ Q4}$	256 节点，225 单元，768 自由度

2. 自动理论选择

正方形凸包的最小宽度为 $L_c=1.0 \text{ m}$ ，因此厚跨比为 0.020 。默认阈值为 $1/20=0.050$ 。

$$t/L_c = 0.020/1.000 = 0.020 \leq 0.050 \rightarrow \text{选择 K 方法，即 DKQ 薄板单元}$$

虽然高层入口还接收 `shear_scheme='mitc4'`，K 分支不会形成横向剪切刚度；返回的剪切矩阵、剪切应变和剪力均为零。

3. 材料弯曲矩阵

弯曲刚度标量 $D = E t^3/[12(1-\nu^2)] = 153,846.153846 \text{ N m}$ 。

$$D_b = [[153846.154, 46153.846, 0], [46153.846, 153846.154, 0], [0, 0, 53846.154]] \text{ N m}$$

4. 解析目标值

对四边简支 Kirchhoff 方板，令 $w = W \sin(\pi x/a) \sin(\pi y/a)$ 。代入 $D \nabla^4 w = q$ 后得到中心幅值:

$$W = q_0 / [4 D (\pi/a)^4]$$

因此解析中心挠度 $W = 1.668222116e-04 \text{ m} = 0.166822 \text{ mm}$ 。中心两向弯矩理论值为 $M_x=M_y=-329.293847 \text{ N}$ ，单位按单位宽度理解。

算例一：离散、组装与求解

5. 网格和自由度编号

15 x 15 网格包含 256 个节点、225 个单元和 768 个自由度。节点 i 的三个全局自由度为 $[3i, 3i+1, 3i+2]$ 。中心单元编号为 112，连接为 $[119, 120, 136, 135]$ 。

局部节点	全局节点	x / m	y / m	对应自由度
1	119	0.466667	0.466667	[357, 358, 359]
2	120	0.533333	0.466667	[360, 361, 362]
3	136	0.533333	0.533333	[408, 409, 410]
4	135	0.466667	0.533333	[405, 406, 407]

6. 代表单元数值检查

中心单元边长为 1/15 m。自然中心和 2 x 2 Gauss 点上的 $\det(J)$ 一致，说明该单元为规则仿射映射。单元刚度经对称化后执行特征值检查。

检查项	数值	判定
$\det(J)$, 单元中心	1.111111111e-03	正值
$ K_e - K_e^T _{\infty}$	0.000e+00	对称
零模态数	3	3 个刚体模态
最小正特征值	6.461467e+04	正值
最大特征值	5.539762e+08	有限

7. 一致荷载与全局组装

每个单元在四个 Gauss 点计算 $q(x,y)$ ，再把 $N_i q \det(J) w$ 累加到四个 w 自由度。连续荷载的精确合力为 $4 q_0 a^2/\pi^2$ 。

$$F_{\text{exact}} = 4052.847346 \text{ N}; F_{\text{FE}} = 4052.843730 \text{ N}$$

组装后的全局刚度为 768 x 768。硬筒支共约束 124 个自由度，剩余 644 个自由自由度。

8. 线性求解与平衡

结果	数值
中心插值挠度	1.648944412e-04 m = 0.164894 mm
相对解析解	0.98844416
相对误差	-1.1556 %
横向支座反力总和	-4052.843730381 N
荷载反力不平衡	-1.696e-10 N
自由自由度残差无穷范数	8.806e-11 N

平衡条件采用 $\sum(R_w) + \sum(F_w) = 0$ 。当前不平衡约为 $1.7e-10$ N，自由自由度残差约为 $8.8e-11$ N，均处于双精度舍入水平。

算例一：后处理与解析核对

9. 板中心运动量

15 为奇数，因此几何中心位于中心单元内部。程序使用自然中心 $(xi,eta)=(0,0)$ 的 Q4 形函数对四个节点的 w 和转角进行插值。由于问题双向对称，中心转角应接近零。

量	数值
w	1.648944412e-04 m
θ_x	-1.324e-16 rad
θ_y	-1.737e-16 rad

10. 曲率、弯矩与应力

中心单元在自然中心恢复出的向量如下。DKQ 不包含横向剪切变形，因此 γ 和 Q 均为零。

结果	向量
曲率 κ / 1/m	[-1.63339e-03, -1.63339e-03, -1.69309e-15]
弯矩 M / N	[-3.26679e+02, -3.26679e+02, -9.11664e-11]
剪力 Q / N/m	[0.00000e+00, 0.00000e+00]
上表面应力 / Pa	[4.90018e+06, 4.90018e+06, 1.36750e-06]
上表面等效应力	4.900179 MPa

11. 与解析弯矩和应力对照

结果	有限元	解析值	比值
中心 M_x / N	-326.678567	-329.293847	0.992058
中心 M_y / N	-326.678567	-329.293847	0.992058
上表面 σ_x / MPa	4.900179	4.939408	0.992058

12. 网格收敛

每边单元数	中心挠度 / mm	w_{FE} / w_{Exact}	误差 / %
3	0.123402	0.739719	-26.028
5	0.150063	0.899541	-10.046
7	0.158107	0.947756	-5.224
9	0.161508	0.968146	-3.185
11	0.163251	0.978592	-2.141
13	0.164259	0.984637	-1.536
15	0.164894	0.988444	-1.156

算例一：结果云图与复现代码

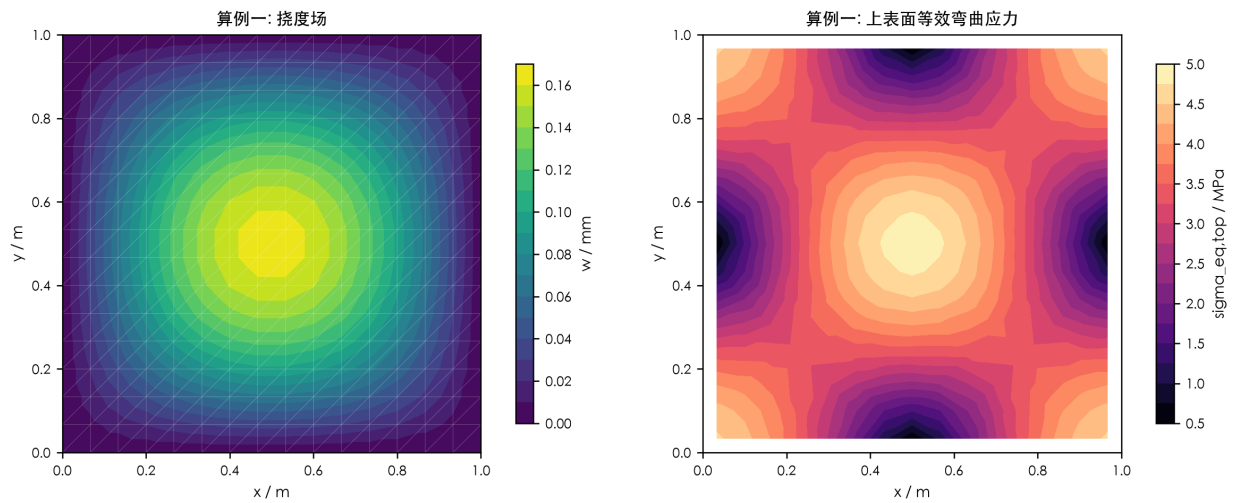


图 2 DKQ 挠度场和上表面等效弯曲应力。应力按单元中心恢复，未执行节点平滑。

13. 结果解释

- 挠度和弯矩关于 $x=0.5$ 、 $y=0.5$ 对称，最大正挠度位于板中心。
- 15×15 网格的中心挠度达到解析值的 98.8444%，显示 DKQ 解随网格细化从偏硬侧收敛。
- 中心 M_x 与 M_y 相等，扭矩 M_{xy} 接近零，符合双向对称性。
- 上、下表面弯曲应力符号相反；PDF 报告的是 $z=+t/2$ 上表面。

14. 最小复现代码

```
from mindlin_plate import *
mesh = rectangular_mesh(1.0, 1.0, 15, 15)
mat = MindlinMaterial(210e9, 0.30, 0.020)
q = sinusoidal_load(1.0e4, 1.0, 1.0)
system = assemble_plate_system(mesh, mat, q,
    plate_method='auto', shear_scheme='mitc4')
bc = hard_simply_supported_dofs(mesh)
solution = solve_dirichlet(system.stiffness, system.force, bc)
```

算例二: 四边固支中厚板的 MITC4 解

目标: 演示横向剪切不可忽略时的 Mindlin-MITC4 分支, 并完成剪切方案选择、网格收敛、支座反力平衡、中心弯曲应力和偏心点剪力恢复。

1. 已知条件

参数	取值	说明
板面尺寸	$a = b = 1.0 \text{ m}$	正方形等厚板
弹性模量	$E = 30 \text{ GPa}$	均匀各向同性
泊松比	$\nu = 0.20$	平面应力本构
厚度	$t = 0.10 \text{ m}$	$t/a = 0.10$
剪切修正	$k_s = 5/6$	矩形截面默认值
荷载	$q = 100,000 \text{ N/m}^2$	全板均布压力
边界	四边固支	边界节点 $w=\theta_x=\theta_y=0$
最终网格	$13 \times 13 \text{ Q4}$	196 节点, 169 单元, 588 自由度

2. 自动理论选择

$$t/L_c = 0.100/1.000 = 0.100 > 0.050 \rightarrow \text{选择 M 方法, 即 Reissner-Mindlin 板}$$

高层入口默认对 M 分支使用 MITC4。其横向剪切场先在四个 tying points 上计算协变剪切, 再沿相应自然坐标方向插值, 并通过当前点 Jacobian 转回物理剪切。

3. 材料矩阵

剪切模量 $G=E/[2(1+\nu)]=12.500000 \text{ GPa}$; 弯曲刚度 $D=2,604,166.666667 \text{ N m}$; 剪切刚度 $k_s G$
 $t=1,041,666,666.666667 \text{ N/m}$ 。

$$D_b = [[2.604167\text{e}6, 5.208333\text{e}5, 0], [5.208333\text{e}5, 2.604167\text{e}6, 0], [0, 0, 1.041667\text{e}6]] \text{ N m}$$

$$D_s = [[1.041667\text{e}9, 0], [0, 1.041667\text{e}9]] \text{ N/m}$$

4. 剪切方案选择

full 直接对原始 Q4 剪切场做 2×2 积分, 容易偏硬; reduced 采用单点剪切积分, 可能产生额外零能模式; MITC4 在保持 2×2 积分的同时重构剪切场, 是正式结果采用的方案。

算例二: 单元、组装与求解

5. 代表单元和刚度检查

中心单元编号为 84，连接为 [90, 91, 105, 104]。单元边长为 1/13 m，中心 $\det(J)=1.479289941e-03$ 。

检查项	数值	判定
$ K_e - K_e^T _{inf}$	0.000e+00	对称
零模态数	3	3 个刚体模态
最小正特征值	5.136423e+05	正值
最大特征值	1.043208e+09	有限
刚度迹	2.791609e+09	弯曲和剪切之和

6. 全局自由度和固支条件

13 x 13 网格有 196 个节点、169 个单元和 588 个自由度。边界共有 52 个不同节点，每个节点约束三个自由度，因此约束自由度数为 156，自由自由度数为 432。

边界节点: $w=0, \theta_x=0, \theta_y=0$

7. 荷载组装

均布荷载的精确总合力为 $q A = 100,000 \text{ N}$ 。Q4 2 x 2 Gauss 一致荷载能精确积分常数荷载，因此有限元总合力与理论值一致。

$\text{sum}(F_w) = 100000.000000000 \text{ N}$

8. 线性求解和全局验收

结果	数值
中心插值挠度	$5.530552655e-05 \text{ m} = 0.055306 \text{ mm}$
中心 θ_x	$2.439e-19 \text{ rad}$
中心 θ_y	$-4.074e-19 \text{ rad}$
横向反力总和	$-100000.000000000 \text{ N}$
荷载反力不平衡	$2.474e-10 \text{ N}$
自由自由度残差无穷范数	$8.697e-11 \text{ N}$

中心转角约为 $1e-19 \text{ rad}$ ，反映双向对称性。荷载反力不平衡约为 $2.5e-10 \text{ N}$ ，自由自由度残差约为 $8.7e-11 \text{ N}$ 。

算例二: 中心与偏心点后处理

9. 板中心结果

中心位于第 84 号单元的自然中心。由于对称性，中心横向剪切应变和剪力应接近零；但弯曲曲率、弯矩和上下表面弯曲应力达到较大值。

结果	向量或标量
曲率 κ / 1/m	$[-6.87361\text{e-}04, -6.87361\text{e-}04, -1.34983\text{e-}16]$
剪切应变 γ	$[1.48573\text{e-}18, 2.07523\text{e-}19]$
弯矩 M / N	$[-2.14800\text{e+}03, -2.14800\text{e+}03, -1.40607\text{e-}10]$
剪力 Q / N/m	$[1.54763\text{e-}09, 2.16170\text{e-}10]$
上表面应力 / Pa	$[1.28880\text{e+}06, 1.28880\text{e+}06, 8.43645\text{e-}08]$
上表面等效应力	1.288801 MPa

10. 偏心点剪切结果

为了观察非零剪力，在 $y=0.5\text{ m}$ 的对称线上选取第 87 号单元中心，物理坐标约为 $(0.730769, 0.500000)\text{ m}$ 。

结果	向量或标量
曲率 κ / 1/m	$[-3.60100\text{e-}04, -4.57534\text{e-}04, 1.19127\text{e-}17]$
剪切应变 γ	$[-1.28309\text{e-}05, 8.13152\text{e-}20]$
弯矩 M / N	$[-1.17606\text{e+}03, -1.37905\text{e+}03, 1.24090\text{e-}11]$
剪力 Q / N/m	$[-1.33656\text{e+}04, 8.47033\text{e-}11]$
上表面应力 / Pa	$[7.05636\text{e+}05, 8.27428\text{e+}05, -7.44542\text{e-}09]$
上表面等效应力	0.773754 MPa

11. 物理解释

- 中心曲率 κ_x 与 κ_y 相等，扭曲曲率接近零，因此 $M_x=M_y$ 且 M_{xy} 约为零。
- 中心剪力接近零不是剪切理论失效，而是对称位置的剪力应为零。
- 偏心点 $Q_x=-13.3656\text{ kN/m}$ ， Q_y 约为零，符合沿 x 方向从中心向支座传递横向荷载的趋势。
- 上、下表面弯曲应力互为相反数；当前表格列出上表面。

算例二: 剪切方案与网格收敛

12. full、reduced 与 MITC4 对比

在相同 13 × 13 网格、材料、荷载和固支边界下，仅改变 Mindlin 剪切离散。full 结果明显偏硬；reduced 和 MITC4 接近，但 reduced 单元层存在额外零能模式，因此正式结果仍采用 MITC4。

方案	中心挠度 / mm	相对 MITC4	中心 Mx / N	中心等效应力 / MPa
full	0.048880	0.883810	-1881.857040	1.129114
reduced	0.055395	1.001626	-2149.110254	1.289466
mitc4	0.055306	1.000000	-2148.002171	1.288801

full 中心挠度比 MITC4 小 11.62%，表现为剪切锁死导致的人工偏硬。reduced 与 MITC4 的挠度差约 0.163%。

13. MITC4 网格收敛

每边单元数	节点数	自由度数	中心挠度 / mm	相对 13 × 13
3	16	48	0.027193	0.491682
5	36	108	0.047320	0.855614
7	64	192	0.051988	0.940021
9	100	300	0.053843	0.973548
11	144	432	0.054773	0.990364
13	196	588	0.055306	1.000000

13 × 13 结果尚不是严格外推极限，但 11 × 11 到 13 × 13 的中心挠度变化已降至约 0.97%。工程使用时应根据目标误差继续执行网格独立性分析。

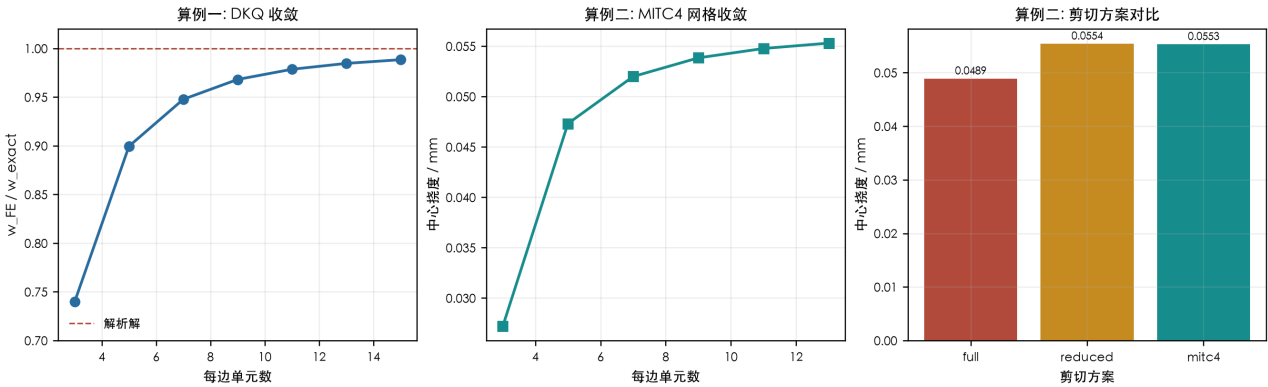


图 3 两个算例的网格收敛，以及算例二三种剪切方案的中心挠度对比。

算例二：云图、复现与结果验收

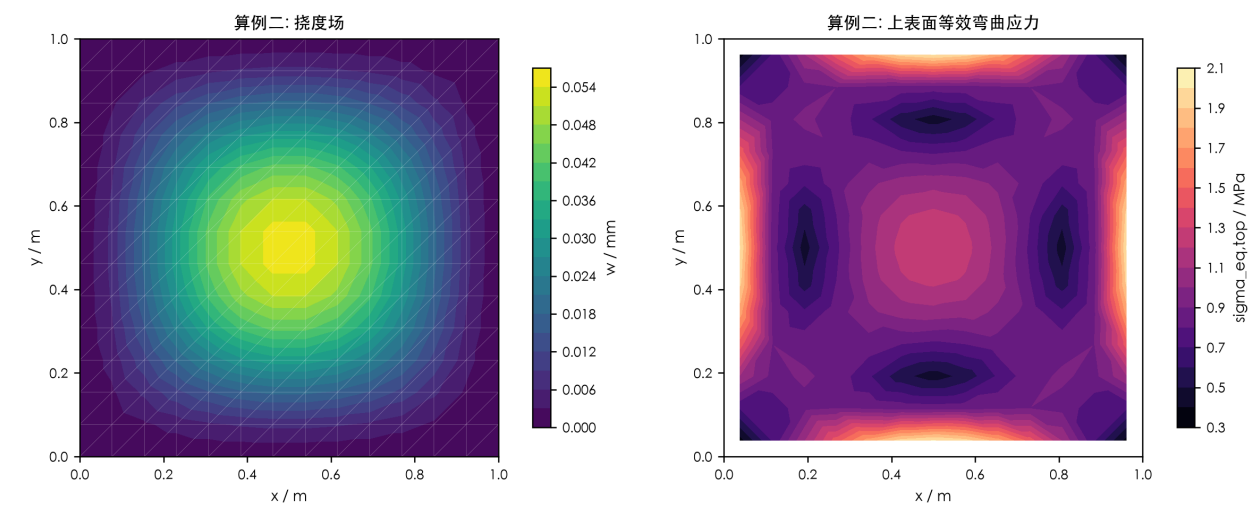


图 4 MITC4 挠度场和上表面等效弯曲应力。应力为单元中心值，未进行节点平滑。

14. 最小复现代码

```
from mindlin_plate import *
mesh = rectangular_mesh(1.0, 1.0, 13, 13)
mat = MindlinMaterial(30e9, 0.20, 0.10)
system = assemble_plate_system(mesh, mat, 1.0e5,
    plate_method='auto', shear_scheme='mitc4')
bc = clamped_dofs(mesh)
solution = solve_dirichlet(system.stiffness, system.force, bc)
recovered = recover_element_centers(mesh, solution.displacement,
    mat, shear_scheme='mitc4', plate_method=system.selection.method)
```

15. 验收清单

验收项	结果	状态
自动理论选择	$t/L_c=0.10 \rightarrow M$	通过
单元 Jacobian	中心 $\det(J)>0$	通过
单元刚度对称	误差为 0	通过
刚体模态	3 个零模态	通过
全局平衡	$ \sum(R_w)+\sum(F_w) =2.474e-10\text{ N}$	通过
自由自由度残差	$8.697e-11\text{ N}$	通过
对称性	中心 θ 、 M_{xy} 、 Q 接近零	通过
网格收敛	11×11 到 13×13 变化约 0.97%	已记录
剪切方案	MITC4 避免 full 人工偏硬	通过

两个算例的综合结论

比较项	算例一	算例二
板分类	$t/L_c=0.02$, K/DKQ	$t/L_c=0.10$, M/MITC4
主要刚度	仅弯曲刚度	弯曲刚度 + 横向剪切刚度
最终中心挠度	0.164894 mm	0.055306 mm
解析或数值参照	Kirchhoff 解析值 0.166822 mm	网格收敛和剪切方案对比
中心上表面等效应力	4.900179 MPa	1.288801 MPa
横向剪力输出	K 分支定义为零	中心为零, 偏心点非零
平衡误差	$1.696e-10$ N	$2.474e-10$ N

建模时最重要的判断

- 先用完整板面尺寸计算 t/L_c , 不要用单元边长代替板特征长度。
- 薄板若采用原始 Mindlin full 剪切积分, 可能出现严重锁死; 当前核心可以直接转入 DKQ, 或在 M 分支使用 MITC4。
- reduced 结果接近并不代表单元稳定, 其额外零能模态必须单独检查。
- 应力为单元点结果, 对峰值敏感; 工程报告前应进行网格独立性分析, 必要时增加节点平滑或路径恢复。
- 任何解都必须同时检查自由自由度残差和外荷载-支座反力平衡。

当前核心的适用边界

本文算例对应线性静力、小变形、等厚、均匀各向同性板, 不包含膜内自由度、层合板、材料非线性、几何非线性、动力、屈曲和稀疏大规模求解。

建议下一步把本文的两个算例固化为可重复的 benchmark 脚本, 并将关键容差纳入自动测试: DKQ 解析挠度比值、MITC4 网格变化率、全局平衡误差和中心对称性。

附录 A: 数学核心代码对应关系

求解阶段	模块	本算例使用的职责
板分类	mindlin_plate/theory.py	凸包最小宽度 L_c ; K/M 自动选择
材料	mindlin_plate/material.py	Cps、Db、Ds、弯曲和剪切应力
Q4 几何	mindlin_plate/q4.py	形函数、Jacobian、Bb、原始 Bs、MITC4
DKQ	mindlin_plate/kirchhoff.py	Q8 转角插值、边中点约束、BDKQ
单元	mindlin_plate/element.py	Ke、fe、Gauss 积分、单元响应
网格	mindlin_plate/mesh.py	规则矩形 Q4 网格和连接关系
组装和求解	mindlin_plate/assembly.py	全局 K/f、约束工厂、Dirichlet 解和反力
局部边界	mindlin_plate/boundary.py	斜边局部坐标变换和局部约束
后处理	mindlin_plate/postprocess.py	中心点、Gauss 点和自定义点恢复
验证	mindlin_plate/validation.py	特征值、Patch、厚度扫描和畸变网格

附录 B: 数值输出约定

- 弯矩向量顺序为 $[M_x, M_y, M_{xy}]$ 。
- 剪力向量顺序为 $[Q_x, Q_y]$ 。
- 应力向量顺序为 $[\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}]$ 。
- 上表面为 $z=+t/2$ ，下表面为 $z=-t/2$ ；纯弯曲时二者互为相反数。
- 正压力在本文中产生正 w ；反力由 $r=K\alpha\cdot f$ 计算，因此总横向反力为负。
- Q4 节点必须逆时针排列，且所有求积点 $\det(J)>0$ 。

附录 C: 结果精度说明

表中显示位数用于复核计算，并不表示工程有效数字。解析解对照、网格变化率和矩阵残差使用双精度浮点计算。绘图采用单元中心应力，不进行平滑，因此云图在单元之间可以存在离散变化。

文档结束。最终 PDF 已由生成脚本重新计算全部算例数据；后续若数学核心发生变化，应重新生成，而不要手工修改表中数值。